MAT-3051-2 · DOSSIER MAÎTRE

Modélisation algébrique et graphique

Le guide de l'enseignante : la trousse Teams déjà montée, la séquence des 8 blocs, ce qu'on observe, l'entrée continue et le suivi.

Équations | **Droites** | **Fonctions** | **Systèmes**

ORGANISATION

La trousse, déjà montée

Ce qui est prêt et comment c'est rangé.

Tout le matériel est **déjà monté** et prêt à déposer dans Teams. **Un dossier = une section OneNote, un fichier = une page.**

DOSSIER	CONTENU	POUR QUI
00_COMMENCER-ICI	Ce dossier maître · plan de rencontre de 60 min · guide Teams pas à pas · guide OneNote avec tous les liens vidéo	Enseignante
Bloc-0 Commencer ici	Passeport de l'élève et « Ma démarche » : il coche son avancement, bloc par bloc	Élève
Bloc-1 à Bloc-8	1 · Cahier du bloc (pages du cahier) · 2 · Feuille de notes (l'essentiel, vidéos, « Mon exemple perso », feu de circulation) · 3 · Exercices supplémentaires	Élève
99_ENSEIGNANTE_SEULEMENT	Corrigés des exercices supplémentaires · cahier découpé par sous-section · banque d'exercices modifiable (Word)	Enseignante

Feuille de notes

« Je serai capable de... », l'essentiel en une page, les pièges fréquents, les vidéos en code QR et « Mon exemple perso ».

Feu de circulation

L'élève s'autoévalue en couleur à la fin de chaque bloc : vert, je suis capable seul ; jaune, avec un peu d'aide ; rouge, j'ai besoin d'aide. Pas de note.

Math-o-portrait

Le moment où l'enseignante valide le bloc avec l'élève avant de libérer le corrigé ou le bloc suivant. Il est daté dans le passeport.

Les 5 décisions d'équipe (plan de rencontre)

DÉCISION	RECOMMANDATION	NOTRE CHOIX
Où vivent les blocs ?	Une section par bloc dans le bloc-notes de l'élève, et une copie maîtresse dans la Bibliothèque de contenu	
Tout d'un coup ou bloc par bloc ?	Bloc par bloc, à l'élève qui arrive au bloc (entrée continue)	
Bloc 3 (64 pages) ?	Une page avec 8 sous-pages, déjà découpées	
Les corrigés ?	Dans l'espace de l'enseignante, libérés après le Math-o-portrait	
Les coquilles du cahier ?	Liste et corrections en page 2 du plan de rencontre	

PLANIFICATION

La séquence des 8 blocs

Environ 25 à 30 séances, selon le rythme de l'élève.

BLOC	TITRE	CAHIER	JE SERAI CAPABLE DE...	DURÉE SUGGÉRÉE
1	**Un p'tit brin de révision** Résoudre une équation à une variable	p. 5 à 11 7 pages	Nommer variable, coefficient, terme et constante Résoudre une équation du 1er degré Vérifier par substitution	1 à 2 séances
2	**Les inéquations** Inégalités, intervalles et inéquations	p. 12 à 35 24 pages	Lire et écrire < ≤ > ≥ Noter un ensemble en intervalle et sur une droite numérique Résoudre et traduire un problème en contexte	3 à 4 séances
3	**La droite** Fonction affine, taux de variation et modélisation	p. 36 à 99 64 pages	Situer des points (x, y) Distinguer variables indépendante et dépendante Interpréter a et b en contexte Trouver la règle y = ax + b et tracer la droite	6 à 8 séances
4	**Fonctions rationnelle et définie par parties** k/x, synthèse affine-rationnelle, parties et nuages	p. 101 à 125 25 pages	Reconnaître une fonction rationnelle Trouver k et la règle y = k/x Choisir entre affine et rationnelle Lire une fonction par parties ; associer un nuage à un modèle	3 à 4 séances
5	**Fonction ou relation ?** Reconnaître une fonction dans les quatre registres	p. 126 à 132 7 pages	Définir une fonction La reconnaître dans une table, un graphique, une règle ou une situation Justifier sa réponse	1 à 2 séances
6	**Réciproque d'une fonction** Renverser la question	p. 133 à 151 19 pages	Expliquer la réciproque La représenter en table, règle, graphique et mots Dire si la réciproque est une fonction	2 à 3 séances
7	**Propriétés des fonctions** Lire et raconter un graphique	p. 152 à 166 15 pages	Décrire domaine, image, variation, extremums, signe, coordonnées à l'origine Raconter l'histoire d'un graphique	2 séances
8	**Systèmes d'équations** Table, graphique et comparaison	p. 166 à 196 31 pages	Résoudre par table, par graphique et par comparaison Interpréter la solution pour prendre une décision	4 séances

AVANT
L'élève lit « Je serai capable de... » et regarde la vidéo du bloc (code QR de la feuille de notes).

PENDANT
Il travaille dans le cahier, puis il complète la feuille de notes avec son exemple perso.

APRÈS
Exercices supplémentaires, feu de circulation, puis Math-o-portrait avec l'enseignante.

Les durées sont indicatives : en entrée continue, chaque élève avance à son rythme. Elles aident à repérer un élève qui stagne.

PISTES D'OBSERVATION

Bloc par bloc

Les pièges repris des feuilles de notes, ce qu'on regarde, comment différencier.

Bloc 1 · Un p'tit brin de révision · cahier p. 5 à 11

PIÈGES FRÉQUENTS

Erreur de signe en distribuant un négatif : $-2(x + 1) = -2x - 2$
Oublier de vérifier la solution

À OBSERVER

L'élève vérifie-t-il spontanément sa réponse ? Garde-t-il l'équilibre (même opération des deux côtés) ?

DIFFÉRENCIATION

Image de la balance ; « chasser » les fractions en multipliant tout ; détecteur d'erreurs de la feuille de notes.

Bloc 2 · Les inéquations · cahier p. 12 à 35

PIÈGES FRÉQUENTS

Oublier d'inverser le symbole en divisant par un négatif
« Au moins » se traduit par ≥, pas par >

À OBSERVER

Les mots-signaux sont-ils bien traduits ? L'élève sait-il dire si la borne est incluse ?

DIFFÉRENCIATION

Truc : « le 100 lui-même, a-t-il le droit ? » ; trois façons d'écrire le même ensemble côte à côte.

Bloc 3 · La droite · cahier p. 36 à 99

PIÈGES FRÉQUENTS

Inverser x et y dans un couple
Confondre a (taux) et b (valeur initiale)

À OBSERVER

L'élève explique-t-il a et b avec les unités du contexte (« 15 $ par heure ») ?

DIFFÉRENCIATION

Le plus long bloc : utiliser les 8 sous-pages déjà découpées (3.1 à 3.6c) dans 99_ENSEIGNANTE_SEULEMENT.

Bloc 4 · Fonctions rationnelle et définie par parties · cahier p. 101 à 125

PIÈGES FRÉQUENTS

Une courbe qui descend n'est pas toujours rationnelle : faire le test x · y

À OBSERVER

L'élève justifie-t-il son choix de modèle avec la table (produit constant ou écart constant) ?

DIFFÉRENCIATION

Tableau de synthèse affine/rationnelle ; tri de cartes-situations en deux piles.

Bloc 5 · Fonction ou relation ? · cahier p. 126 à 132

PIÈGES FRÉQUENTS
Regarder si les y se répètent : c'est la répétition d'un x (avec des y différents) qui brise la fonction

À OBSERVER
La justification nomme-t-elle un x qui a deux y ?

DIFFÉRENCIATION
Image de la machine distributrice : un bouton donne toujours le même produit.

Bloc 6 · Réciproque d'une fonction · cahier p. 133 à 151

PIÈGES FRÉQUENTS
Échanger x et y sans isoler y ensuite
Oublier de renommer les axes (salaire ↔ heures)

À OBSERVER
L'élève formule-t-il la question retournée en mots avant de calculer ?

DIFFÉRENCIATION
Partir d'une situation de paie : « Combien vais-je gagner ? » devient « Combien d'heures pour gagner 500 $? ».

Bloc 7 · Propriétés des fonctions · cahier p. 152 à 166

PIÈGES FRÉQUENTS
La croissance et le signe se donnent avec des valeurs de x, pas de y

À OBSERVER
Le récit du graphique utilise-t-il le vocabulaire et les unités ?

DIFFÉRENCIATION
« Un graphique, c'est une histoire » : faire raconter oralement avant d'écrire.

Bloc 8 · Systèmes d'équations · cahier p. 166 à 196

PIÈGES FRÉQUENTS
Trouver x et oublier de calculer y
Donner un couple sans phrase de conclusion

À OBSERVER
La conclusion répond-elle à la question (quel forfait choisir, à partir de quand) ?

DIFFÉRENCIATION
Deux forfaits de cellulaire ou de location : le point de rencontre, c'est le moment où ça change.

AU QUOTIDIEN

Entrée continue et suivi

Pour que chaque élève sache quoi faire, même le jour de son arrivée.

Les 10 premières minutes d'un nouvel élève

01 On l'accueille dans l'équipe Teams et on lui distribue le Bloc 0 (passeport).

02 Il ouvre la section du bloc où il commence (Bloc 1, ou plus loin après un test diagnostique).

03 Il lit « Je serai capable de… » et regarde la vidéo du bloc.

04 Il sait à qui demander de l'aide (voir la routine ci-dessous).

Quand 15 élèves sont dans 6 blocs différents

1 · Je relis
La feuille de notes et le piège fréquent du bloc.

2 · Je demande à un pair
Un élève qui a terminé ce bloc (voir le tableau de suivi).

3 · Je m'inscris
Sur la file d'aide au tableau ; l'enseignante passe dans l'ordre.

Tableau de suivi de la classe

Une ligne par élève. Inscrire la date du Math-o-portrait et la couleur du feu de circulation. À garder dans l'espace de l'enseignante (pas dans un canal public).

ÉLÈVE	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8

Évaluation

L'épreuve suit la DDE de MAT-3051-2 (octobre 2021) : voir les pages 7 et 8. Pendant l'apprentissage, on donne une rétroaction sur **tous** les critères, même ceux qui ne sont pas retenus pour l'épreuve.

ÉVALUATION

L'épreuve selon la DDE

Ce que prescrit la définition du domaine d'évaluation.

COMPÉTENCE 1 · 30 %

Utiliser des stratégies de résolution de situations-problèmes

COMPÉTENCE 2 · 50 %

Déployer un raisonnement mathématique

CONNAISSANCES · 20 %

Évaluation explicite des connaissances

La compétence 3, « Communiquer à l'aide du langage mathématique », n'est pas évaluée à part ; elle est prise en compte dans les grilles. Famille de situations : **Relation entre quantités**. Domaines généraux de formation : Santé et bien-être, Environnement et consommation.

Les critères de l'épreuve (grilles prescrites)

CRITÈRE	ÉNONCÉ	POINTS	CONCRÈTEMENT
1.1	Manifestation, oralement ou par écrit, d'une compréhension adéquate de la situation-problème	/10	Dégager les informations pertinentes et ce qui est cherché.
1.2	Mobilisation de stratégies et de savoirs mathématiques appropriés	/20	Choisir une stratégie pertinente et les bons savoirs.
2.1	Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques appropriés	/15 + 5	Appliquer les savoirs avec justesse (15) ; obtenir les bons résultats (5).
2.2	Mise en œuvre convenable d'un raisonnement mathématique adapté à la situation	/20	Démarche cohérente, étapes dégagées.
2.3	Structuration adéquate des étapes d'une démarche pertinente	/5 + 5	Démarche structurée, conventions respectées ; réponse cohérente avec le contexte.

Échelle : marquée, assurée, acceptable, peu développée, très peu développée.

L'épreuve

- **180 minutes**, une seule séance, un seul cahier.
- **Section 1 :** 4 questions d'application (connaissances, 20 %).
- **Section 2 :** 3 tâches à partir de situations réalistes (compétences, 80 %).
- Le jugement repose sur **au moins 2 tâches** : une seule tâche terminée = échec.
- **Seuil : 60 %.** La reprise se fait **en entier**.
- Toutes les catégories et **au moins 7 des 10 savoirs** sont touchés.

Matériel autorisé

- Calculatrice scientifique ou graphique **sans calcul formel** (mémoire effacée avant et après)
- Règle, équerre, compas, rapporteur, papier brouillon et quadrillé
- **Aide-mémoire :** 1 page recto 8½ × 11, manuscrite ou à l'ordinateur (12 points minimum), faite par l'élève et approuvée par l'enseignante. Exemples et formules acceptés.

Source : Définition du domaine d'évaluation MAT-3051-2, MEQ, octobre 2021 (prescrite).

ÉVALUATION

Les 10 savoirs et le cahier

Où chaque savoir prescrit est travaillé dans la trousse.

CATÉGORIE	SAVOIR PRESCRIT	BLOC(S) DU CAHIER	VU
Inégalité et inéquation	Relation d'inégalité	**2**	☐
Inégalité et inéquation	Résolution d'équations et d'inéquations du 1er degré à une variable	**1 · 2**	☐
Relation	Observation, description, interprétation et représentation de la dépendance entre les variables	**3**	☐
Relation	Fonction et réciproque	**5 · 6**	☐
Relation	Représentation d'une expérimentation ou d'une étude statistique à l'aide d'un nuage de points	**4**	☐
Relation	Représentation et interprétation de la réciproque d'une fonction	**6**	☐
Relation	Détermination de la règle de correspondance	**3 · 4**	☐
Relation	Description des propriétés d'une fonction en contexte	**7**	☐
Relation	Description qualitative de l'effet de la modification d'un paramètre d'une fonction affine	**3 (section 3.6)**	☐
Système	Résolution de systèmes d'équations du 1er degré à deux variables	**8**	☐

L'aide-mémoire se bâtit pendant le cours

Chaque feuille de notes a « L'essentiel » et « Mon exemple perso ». À la fin de chaque bloc, l'élève choisit **une ligne** à recopier sur son aide-mémoire. Au bloc 8, il a sa page recto, faite par lui, prête à faire approuver.

Préparer aux 3 tâches

- S'entraîner à **dégager ce qui est cherché** avant de calculer (critère 1.1).
- Exiger une **phrase de conclusion** avec les unités (critère 2.3).
- Les problèmes de contexte des blocs 2, 3, 4 et 8 sont les plus proches des tâches.
- Faire une épreuve de pratique de 180 minutes avant la vraie.

Rétroaction en cours d'apprentissage

Le feu de circulation et le Math-o-portrait servent de rétroaction sur tous les critères. On peut reprendre les mots des grilles avec l'élève : « Tu as bien dégagé ce qui est cherché ; ta démarche manque d'une étape. »

ANNEXES

Pistes et ressources

Pistes de réflexion

- Et si les « Mon exemple perso » devenaient une **banque d'exemples de la classe**, dans l'espace de collaboration ?
- Un **mur des pièges** : chaque élève qui tombe dans un piège fréquent l'ajoute, avec son truc pour l'éviter.
- Des **tuteurs de bloc** : l'élève qui a un feu vert au Math-o-portrait devient la personne-ressource du bloc pour une semaine.
- Pour le bloc 8, partir d'une **vraie décision** des élèves : deux forfaits de cellulaire, deux salles de sport, deux emplois.

Les documents de la trousse

- 00 · Plan de rencontre de 60 min (avec les coquilles du cahier)
- 00 · Guide Teams pas à pas (Word et PDF)
- 00 · Guide OneNote : structure et liens vidéo (Word et PDF)
- Bloc 0 · Passeport et ma démarche
- Blocs 1 à 8 · Cahier, feuille de notes, exercices
- 99 · Corrigés, cahier découpé, banque d'exercices
- La DDE de MAT-3051-2 (MEQ, 2021), sur Québec.ca

Pour bien démarrer

01 Prendre les 5 décisions (page 2).

02 Déposer le Bloc 0 et le Bloc 1 dans Teams.

03 Faire le premier Math-o-portrait.

04 Ajouter les blocs suivants au fil des arrivées.